

Pflege der Mitarbeiterdaten

Möglichkeiten zur Anbindung Ihrer Systeme an den Klappenautomaten für die Bekleidungsabgabe

Vorlage zur Abstimmung · Stand 01.10.2026

1. Worum es geht

Der Klappenautomat muss wissen, welche Mitarbeiter ein Fach erhalten dürfen und wohin die Benachrichtigung bei einer Befüllung geht. Diese Daten sollen möglichst dort gepflegt werden, wo sie ohnehin liegen: in Ihrem Personalsystem. Dieses Dokument stellt die Wege vor, auf denen die Daten in den Automaten gelangen können, und hilft bei der Entscheidung, welcher Weg zu Ihrer IT-Umgebung passt.

Benötigte Daten je Mitarbeiter – mehr wird nicht übertragen:

Feld	Pflicht	Verwendung
Personalnummer	ja	Eindeutiger Schlüssel; Suche am Display
Name	ja	Auswahl am Display bei der Befüllung
E-Mail	empfohlen	Benachrichtigung „Ihre Kleidung liegt bereit“
Abteilung	nein	Anzeige und Filter im Webinterface

Grundsätze, die für alle Varianten gelten

- Die Personalnummer ist der gemeinsame Schlüssel. Ein Abgleich ändert bestehende Einträge und legt neue an.
- Mitarbeiter werden **nicht gelöscht, nur deaktiviert**. Laufende Zuweisungen und das Protokoll bleiben nachvollziehbar, und ein fehlerhafter Export kann keine Daten zerstören. Deaktivierte Mitarbeiter werden am Leser nicht mehr erkannt.
- Jede Änderung wird mit Zeitpunkt und Urheber protokolliert (Aufbewahrung 60 Tage).

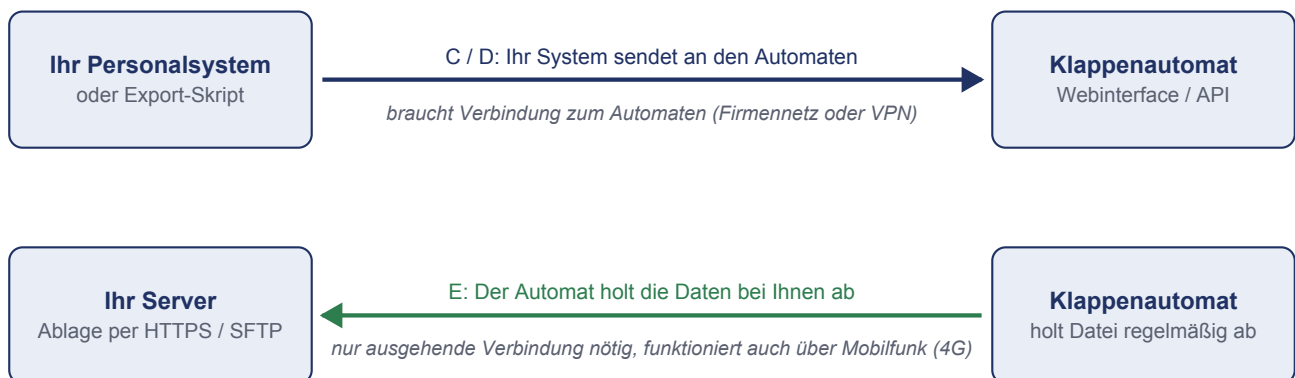
2. Die Varianten im Überblick

	Variante	Ihr Aufwand	Automatisch	Netzwerk	Stand
A	Pflege von Hand im Webinterface	keiner	nein	Zugang zum Webinterface	verfügbar
B	CSV-Datei im Webinterface hochladen	Export aus dem Personalsystem	teilweise	Zugang zum Webinterface	verfügbar
C	CSV-Datei automatisch übertragen	Export + geplante Aufgabe	ja	Ihr Netz erreicht den Automaten	Erweiterung
D	REST-Schnittstelle (API)	Anbindung im Personalsystem	ja, sofort je Änderung	Ihr Netz erreicht den Automaten	Erweiterung
E	Automat holt die Daten bei Ihnen ab	Datei bereitstellen	ja	nur ausgehend, auch 4G	Erweiterung
+	Zusatz: Chipnummern übernehmen	Chipnummern mitliefern	ja	wie gewählte Variante	Erweiterung

„Verfügbar“ heißt: im Lieferumfang enthalten. „Erweiterung“ heißt: wird nach Ihrer Auswahl umgesetzt.

3. Welche Richtung passt zu Ihrem Netz?

Entscheidend ist, wer wen erreichen kann. Der Automat steht in einem eigenen, abgeschotteten Netz und ist von außen nur über einen gesicherten VPN-Zugang erreichbar.



4. Unsere Empfehlung

- **Start mit Variante B** (im Lieferumfang). Sie funktioniert mit jedem Personalsystem und ist sofort nutzbar.
- **Automatisieren je nach Netzanbindung:** Erreicht Ihr Firmennetz den Automaten, empfehlen wir **C** (geringster Aufwand) oder **D** (Änderungen sofort wirksam). Ist der Automat nur über Mobilfunk angebunden, empfehlen wir **E**.
- **Chipnummern übernehmen**, wenn Ihre Zutrittskontrolle oder Zeiterfassung dieselben Ausweise nutzt.

5. Die Varianten im Einzelnen

A Pflege von Hand im Webinterface		im Lieferumfang
Ablauf	Mitarbeiter werden im Webinterface einzeln angelegt, bearbeitet oder deaktiviert.	
Vorteile	Keine Anbindung nötig. Sofort einsatzbereit, auch als Ergänzung zu jeder anderen Variante.	
Voraussetzungen	Benutzerkonto mit Administratorrechten. Bei rund 250 Mitarbeitern und regelmäßigen Ein- und Austritten ist das auf Dauer aufwendig.	

B CSV-Datei im Webinterface hochladen		im Lieferumfang
Ablauf	Sie exportieren die Mitarbeiterliste aus Ihrem Personalsystem als CSV-Datei und laden sie im Webinterface hoch. Vor der Übernahme zeigt eine Vorschau, was neu ist, was sich ändert und was fehlerhaft ist. Optional werden Mitarbeiter, die nicht mehr in der Datei stehen, deaktiviert.	
Vorteile	Funktioniert mit praktisch jedem Personalsystem. Trennzeichen (Semikolon oder Komma), Zeichensatz (UTF-8 oder Windows) und übliche Spaltennamen wie „PersNr“ oder „E-Mail“ werden automatisch erkannt.	
Voraussetzungen	Export mit Kopfzeile; Pflichtspalten Personalnummer und Name. Jemand muss den Upload regelmäßig anstoßen.	

C CSV-Datei automatisch übertragen		Erweiterung
Ablauf	Wie Variante B, aber ohne Handarbeit: Ein kleines Skript oder eine geplante Aufgabe auf Ihrer Seite sendet den Export z. B. jede Nacht verschlüsselt an den Automaten. Die Antwort enthält eine Bilanz (neu / geändert / deaktiviert / Fehler).	
Vorteile	Gleiches Dateiformat wie Variante B, daher kaum Entwicklungsaufwand bei Ihnen. Der Übergang von B nach C ist ohne Umstellung möglich.	
Voraussetzungen	Ihr Netz muss den Automaten erreichen (Firmennetz oder VPN-Zugang). Zugangsschlüssel für das Skript.	

D REST-Schnittstelle (API)		Erweiterung
Ablauf	Ihr Personalsystem oder eine Middleware meldet Änderungen direkt an den Automaten: Mitarbeiter anlegen oder ändern, deaktivieren, Liste abrufen oder alle Daten auf einmal abgleichen. Die Schnittstelle ist mit einer maschinenlesbaren Beschreibung (OpenAPI) dokumentiert.	
Vorteile	Änderungen sind sofort wirksam, z. B. ein neuer Mitarbeiter am ersten Arbeitstag. Standardverfahren, das viele Personalsysteme und Integrationsplattformen unterstützen.	
Voraussetzungen	Ihr System muss Web-Schnittstellen aufrufen können und den Automaten im Netz erreichen. Entwicklungsaufwand auf Ihrer Seite oder bei Ihrem Systemanbieter.	

Ablauf	Sie legen den Export regelmäßig an einer festen Stelle ab (Web-Adresse per HTTPS oder SFTP-Server). Der Automat holt die Datei in einem festen Takt ab und gleicht sie ab. Das Ergebnis steht im Protokoll, Fehler werden per E-Mail gemeldet.
Vorteile	Der Automat muss aus Ihrem Netz nicht erreichbar sein. Das funktioniert daher auch, wenn der Automat nur über Mobilfunk (4G) angebunden ist.
Voraussetzungen	Ein von außen erreichbarer, geschützter Ablageort auf Ihrer Seite und Zugangsdaten dafür.

6. Zusatz: Chipnummern übernehmen

Im Grundumfang wird der Chip eines Mitarbeiters einmalig am Automaten angelernt: Die Wäscheabteilung wählt den Mitarbeiter aus, der Mitarbeiter hält seinen Chip an den Leser, fertig. Wenn Ihre Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle die Chipnummern bereits kennt, können diese mit den Mitarbeiterdaten übernommen werden. Das funktioniert mit allen Varianten B bis E, als zusätzliche Spalte oder zusätzliches Feld.

- **Vorteil:** Kein Anlernen nötig. Ein neuer Mitarbeiter kann mit seinem Firmenausweis vom ersten Tag an abholen. Ein ersetzter oder gesperrter Ausweis wird automatisch übernommen.
- **Voraussetzung:** Die Chipnummer im Personalsystem muss zu dem passen, was der Leser am Automaten liefert. Hersteller geben dieselbe Nummer oft unterschiedlich aus (dezimal oder hexadezimal, andere Byte-Reihenfolge). Das prüfen wir mit einigen Beispielausweisen am Muster.
- Anlernen am Automaten bleibt immer zusätzlich möglich, z. B. für Ersatzchips.

7. Sicherheit und Datenschutz

- **Verschlüsselte Übertragung** (HTTPS bzw. SFTP) bei allen automatischen Varianten.
- **Eigener Zugangsschlüssel je angebundenem System.** Er erlaubt nur die Pflege der Mitarbeiterdaten und keine anderen Funktionen wie das Öffnen von Fächern. Er kann jederzeit im Webinterface gesperrt werden. Optional ist der Zugriff nur von festgelegten Adressen erlaubt.
- **Datensparsamkeit:** Übertragen werden nur die vier Felder aus Abschnitt 1. Die Daten bleiben auf dem Automaten. Nach außen gehen nur die Benachrichtigungs-Mails.
- **Nachvollziehbarkeit:** Jede Änderung wird mit Quelle protokolliert. Das Protokoll wird nach 60 Tagen automatisch gelöscht. Die Frist stimmen wir gern mit Ihrem Datenschutzbeauftragten ab.

8. Fragen an Sie

Mit diesen Angaben können wir die passende Variante festlegen:

☐	Welches Personalsystem setzen Sie ein (Hersteller, Version)? Kann es CSV-Dateien exportieren oder Web-Schnittstellen (REST) aufrufen?	
☐	Wie wird der Automat vor Ort angebunden: nur Mobilfunk (4G) oder auch an Ihr Firmennetz?	
☐	Wie häufig ändern sich die Mitarbeiterdaten, und wie schnell müssen Änderungen am Automaten ankommen (sofort, täglich, wöchentlich)?	
☐	Sollen Mitarbeiter, die nicht mehr im Export stehen, automatisch deaktiviert werden?	
☐	Nutzen Sie bereits Ausweise für Zeiterfassung oder Zutritt? Wenn ja: Welche Technologie (z. B. MIFARE, DESFire, LEGIC, 125 kHz), und liegen die Chipnummern im Personalsystem vor?	
☐	Wer ist Ihr Ansprechpartner in der IT, und wer bei Ihrem Datenschutzbeauftragten?	

Rechte Spalte: Raum für Ihre Antworten.

Anhang für Ihre IT

A1. Beispiel CSV-Datei (Varianten B, C, E)

Kopfzeile Pflicht, Spaltenreihenfolge beliebig, Semikolon oder Komma, UTF-8 oder Windows-1252. Die Spalte Chipnummer entfällt ohne den Zusatz aus Abschnitt 6.

```
Personalnummer;Name;E-Mail;Abteilung;Chipnummer
10042;Müller, Anna;anna.mueller@firma.de;Montage;04A1B2C3D4E5F6
10057;Schmitz, Jens;jens.schmitz@firma.de;Lager;
10063;Yilmaz, Deniz;;Instandhaltung;04F0E1D2C3B4A5
```

A2. REST-Schnittstelle (Variante D), Entwurf

Aufruf	Wirkung
GET /api/v1/mitarbeiter	Liste aller Mitarbeiter
PUT /api/v1/mitarbeiter/{personalnummer}	Mitarbeiter anlegen oder ändern; wiederholtes Senden ist unschädlich
DELETE /api/v1/mitarbeiter/{personalnummer}	Mitarbeiter deaktivieren (nicht löschen)
PUT /api/v1/mitarbeiter	Kompletter Abgleich mit einer Liste, optional Fehlende deaktivieren
POST /api/v1/mitarbeiter/csv	CSV-Datei wie in A1 übergeben (Variante C)

Beispiel: einen Mitarbeiter anlegen oder ändern

```
PUT /api/v1/mitarbeiter/10042
Authorization: Bearer <Zugangsschlüssel>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "Müller, Anna",
  "email": "anna.mueller@firma.de",
  "abteilung": "Montage",
  "aktiv": true,
  "chips": ["04A1B2C3D4E5F6"]
}
```

Antwort eines Abgleichs (C, D, E):

```
{ "neu": 3, "geaendert": 12, "unveraendert": 231, "deaktiviert": 2, "fehler": [] }
```

Die genaue Schnittstelle legen wir nach Auswahl der Variante gemeinsam mit Ihrer IT fest.